

2. 합성함수의 미분법

(1) 미분가능한 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 에 대하여 g 의 치역이 f 의 정의역에 포함될 때 합성함수 $y=f(g(x))$

도 미분가능하며, 그 도함수는 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ 또는 $y' = f'(g(x))g'(x)$ 이다.

(2) $y=f(x)$ 가 미분가능하고, n 이 임의의 정수일 때,

$$y=\{f(x)\}^n \text{이면 } y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

증명 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 각각 미분가능할 때, 합성함수 $y=f(g(x))$ 의 도함수를 구하여 보자.

두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 각각 미분가능하므로

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{dy}{du}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$$

한편, 미분가능한 함수 $u=g(x)$ 는 연속인 함수이므로 Δx 가 0에 한없이 가까워지면 Δu 도 0에 한없이 가까워진다.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) (\Delta u \neq 0) \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= f'(g(x))g'(x) \end{aligned}$$

3. 매개변수로 나타내어진 함수의 미분법

미분가능한 두 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$ 에 대하여 $f'(t) \neq 0$ 이면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

증명 매개변수 t 의 증분 Δt 에 대한 x, y 의 증분을 각각 $\Delta x, \Delta y$ 라고 하면 $x=f(t)$, $y=g(t)$ 가 미분가능하므로

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}, \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy}{dt}$$

여기서 함수 $x=f(t)$ 는 연속이고 $f'(t) \neq 0$ 일 때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $\Delta t \rightarrow 0$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}}{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 60쪽 |

03 함수 $f(x) = (2x-1)^3(3x+1)^4$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

04 함수 $f(x) = \left(x - \frac{2}{x}\right)^3$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① 5

② 7

③ 9

④ 11

⑤ 13

05 매개변수 t 로 나타내어진 함수 $x=t^2-4t+2$, $y=t^3-2t^2+at$ 에 대하여 $t=1$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값이 3이다. 상수 a 의 값을 구하시오.